

الحاسوب والإذاعة :

نشأة الإذاعة وتطورها قبل دخول الحاسوب:

(أ) البدايات العلمية للإذاعة

نشأت فكرة الإذاعة نتيجة التجارب المبكرة على الموجات الكهرومغناطيسية في نهاية القرن التاسع عشر. وكان ماركوني هو الشخصية الأبرز في هذا المجال، إذ تمكن من إرسال إشارات لاسلكية لمسافات طويلة، ما جعل العالم يلمس إمكانية الاتصال بدون أسلاك. في البداية، كانت هذه الإشارات عبارة عن شفرة مورس، أي نقاط وخطوط ترمز للأحرف، ولم يكن هناك صوت يُرسل. لكن لاحقاً بدأت التجارب تتجه نحو نقل الصوت والكلام والموسيقى عبر الموجات اللاسلكية، وهو ما شكّل الأساس العلمي لظهور الإذاعة كما نعرفها اليوم.

(ب) أول بث إذاعي حقيقي

في عام 1906، قام المهندس الكندي رجينالد فسيندن بأول بث إذاعي حقيقي يحمل الصوت، وهو بث استثنائي لأنه شمل عدة عناصر:

- عزف موسيقي بالكمّان، لإثبات إمكانية نقل الموسيقى عبر الموجات.
 - قراءة نصوص دينية، لتجربة قدرة الصوت البشري على الوصول إلى المستمعين بوضوح.
 - تحية للمستمعين، مما جعل البث أكثر تواصلًا وإنسانية.
- هذا الحدث اعتُبر بداية الإعلام المسموع، لأنه لم يقتصر على الإشارات التقنية فقط، بل أصبح وسيلة للتواصل المباشر مع الجمهور.

(ج) انتشار الإذاعة كوسيلة جماهيرية

مع دخول عشرينيات القرن العشرين، بدأت الإذاعة تنتشر بشكل واسع، وبرزت الإذاعات الرسمية والتجارية لعدة أسباب:

- تطور أجهزة الراديو المنزلية، ما جعل الاستماع للبرامج أمرًا متاحًا للعامة.
- اهتمام الحكومات باستخدام الإذاعة لنشر التوعية والتوجيه الجماهيري، خصوصًا في القضايا السياسية والاجتماعية.

- تأسيس شبكات إذاعية كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، مما ساهم في توحيد البث وإيصاله إلى مناطق واسعة.

د) الإذاعة كثورة إعلامية

- الإذاعة لم تكن مجرد وسيلة نقل صوتية، بل كانت ثورة حقيقية في عالم الإعلام:
- لأول مرة، استطاع الناس سماع الأخبار لحظة وقوعها، وليس بعد أيام أو أسابيع كما في الصحف.
- كانت تصل إلى جميع فئات المجتمع، الفقراء والأغنياء على حد سواء.
- لا تحتاج إلى معرفة القراءة والكتابة، لذلك أصبحت وسيلة متاحة للجميع.
- لعبت دورًا مهمًا خلال الحروب والأزمات والاحتفالات، حيث كانت وسيلة موثوقة لنقل المعلومات والموسيقى والترفيه.

2. الإذاعة قبل دخول الحاسوب: معدات التسجيل قبل عصر الكمبيوتر

أ) التسجيل:

• ريل تو ريل — (Reel to Reel) الشريط الكبير

هذه كانت أهم وأضخم وسيلة تسجيل في الإذاعات قبل دخول الكمبيوتر. ما هو ريل تو ريل؟

- جهاز يستخدم بكرات كبيرة من الشريط المغناطيسي.
- الشريط يدور من بكرة إلى أخرى أثناء التسجيل أو التشغيل.
- كل بكرة قد تسجل ساعة أو أكثر من الصوت.

لماذا كان يستخدم في الإذاعات؟

- جودته عالية ومستقرة.
- مناسب لتسجيل:

◦ البرامج الطويلة

◦ الحوارات

◦ الموسيقى والاعلانات

مشاكله:

- ثقل الحجم.
- يحتاج مساحة كبيرة في الاستوديو.
- أي خطأ أثناء التسجيل يعني إعادة العملية بالكامل.
- المونتاج عليه صعب جدًا... لأن القص يتم يدويًا بشفرة.

باختصار:

جهاز ممتاز للجودة... لكنه مرهق جدًا في الاستخدام.

• الكاسيت — حل أسهل لكنه أضعف جودة

عندما ظهر الكاسيت، أصبح التعامل مع الصوت أسهل بكثير.

ما هو الكاسيت؟

- شريط صوتي صغير داخل علبة بلاستيك محكمة.
- سهل الحمل والتبديل.
- مناسب للتسجيل السريع.
- استخداماته في الإذاعات:
- تسجيل فقرات قصيرة.
- تسجيل رسائل المراسلين.
- تخزين مواد صوتية جاهزة (فواصل — إعلان — أغنية قصيرة).

عيوبه:

- جودته أقل من ريل تو ريل.
- يتلف بسرعة.
- يحصل به "تقطيع" وتشويش بسهولة.

• لا يتحمل المونتاج الكثير.

باختصار:

الكاسيت كان عملياً... لكنه ليس الأفضل لجودة الصوت الاحترافية.

• الميكروفونات التناظرية (Analog Microphones)

قبل الكمبيوتر، لم تكن هناك ميكروفونات رقمية متطورة؛ كانت كلها تناظرية.

مميزاتها في ذلك الوقت:

• تعطي صوتاً دافئاً ومحبوباً.

• منتشرة وسهلة الصيانة.

لكنها كانت تحتاج إلى:

• غرف عازلة تماماً لأن:

◦ الميكروفونات القديمة تلتقط أي صوت خارجي.

◦ حتى صوت حركة الكرسي أو صدى الغرفة يظهر في التسجيل.

• مهندس صوت محترف لضبط مستوى الصوت يدوياً.

مشاكلها:

• حساسة جداً للضوضاء.

• أي اهتزاز أو حركة في السلك يظهر كـ "طقطة" في التسجيل.

• تحتاج إلى مكبرات صوت (Pre-Amps) لتحسين الإشارة.

(ب) المونتاج اليدوي:

عملية المونتاج كانت تعتمد على:

• الاستماع بدقة لمعرفة مكان الخطأ.

• استخدام شفرة معدنية لقص الشريط.

• لصق الشريط مرة أخرى بشريط لاصق.

• تجربة النتيجة... وإذا كانت غير دقيقة يُعاد القص مرة أخرى.

ومن عيوبه عدم وجود "تراجع" Undo

بمعني أي خطأ في القص قد يضيع المادة بالكامل، لذلك كان الفنيون ذوي مهارات عالية جدًا.

ج) إعداد البرامج وكتابة النصوص

• الآلة الكاتبة

• كانت النصوص تُكتب بالآلة الكاتبة.

• أي خطأ مطبعي يعني إعادة الورقة بالكامل.

• وجود نسختين أو ثلاث يعني إعادة الكتابة من جديد.

• البحث عن الأخبار

• لا يوجد إنترنت؛ كانت هناك:

◦ نشرات أخبار رسمية تُرسل للمحطات.

◦ وكالات أنباء تعتمد على التلكس.

◦ جرائد ورقية.

◦ مراسلون يرسلون تقارير هاتفية.

• التعاون بين فريق الإنتاج

كل شيء ورقي:

• نسخة للمعد

• نسخة للمذيع

• نسخة للمخرج

- نسخة للأرشيف
- أي تعديل صغير يعني إعادة طباعة الجميع.

البث الإذاعي قبل دخول الحاسوب

قبل ظهور الأنظمة الرقمية، كان البث الإذاعي يعتمد بالكامل على أجهزة كهربائية وتناظرية. مسار الصوت كان كالتالي:

(أ) الميكروفون

- يلتقط صوت المذيع أو الضيف.
- يحوّل الصوت من موجة هوائية الي إشارة كهربائية.

(ب) جهاز المزج (Mixer)

- يشبه لوحة تحكم كبيرة.
- يتحكم مهندس الصوت في:
 - مستوى صوت المذيع
 - خلفيات الموسيقى
 - المؤثرات
 - التوازن بين مصادر الصوت المختلفة
- كل شيء يتم يدويًا في اللحظة نفسها.

(ج) وحدة الإرسال (Transmitter)

- تحوّل الإشارة الصوتية إلى موجة راديوية قابلة للإرسال عبر الهواء.
- يتم ضغط الإشارة وتجهيزها للبث.

(د) برج الإرسال (Antenna Tower)

- برج ضخم غالبًا موجود خارج المدينة.

- يبيت الموجات الإذاعية لمسافة واسعة باستخدام موجات AM & FM
- ارتفاع البرج، وقوة الإرسال، وطبيعة الأرض كلها عوامل تحدد مدى وصول الإشارة.

هـ) أجهزة الراديو في المنازل

- تستقبل الموجة وتحولها مرة أخرى إلى صوت.

- تعتمد على:

- قوة الإشارة
- جودة الجهاز
- عدم وجود تشويش في المنطقة

• موجات — AM :

ما هي موجات AM ؟

AM = Amplitude Modulation

أي "تعديل السعة".

مميزاتها:

- تصل إلى مسافات هائلة قد تمتد لآلاف الكيلومترات.
- تنتقل بسهولة ليلاً، لأنها ترتد على طبقات الجو العليا.
- مناسبة لنشرات الأخبار والخطب.

عيوبها:

- تتأثر جداً ب:
- العواصف
- الأجهزة الكهربائية
- خطوط الكهرباء

◦ حركة السيارات

• صوتها "غير نقي" وفيه ضوضاء.

• موجات — FM :

ما هي موجات FM ؟

FM = Frequency Modulation أي "تعديل التردد".

مميزاتها:

• صوت عالي الجودة وواضح جدًا.

• قليل التشويش.

• مناسب جدًا للموسيقى والأغاني.

• يعكس صورة احترافية للمحطة.

عيوبها:

• مدى أقصر من AM عادة من 30 إلى 100 كم

• تحتاج إلى أبراج إرسال أقرب للمستمعين.

• لا تستطيع تجاوز الجبال أو المباني بسهولة.

• صعوبات البث قبل الحاسوب

(أ) ثبات البث مشكلة كبيرة

• أي عطل في وحدة الإرسال قد يعني توقف الإذاعة تمامًا.

• كان هناك فرق صيانة جاهزة 24 ساعة.

(ب) عدم القدرة على تعديل شيء بعد خروجه

• إذا أخطأ المذيع على الهواء... الخطأ يخرج كما هو.

- لا يوجد تأخير زمني (Delay) لتعديل الكلمات.

ج) التحكم بالترددات

- تحتاج الإذاعة إلى ترخيص وتردد محدد.
- أي تداخل مع محطة أخرى يسبب فوضى وتشويش للمستمعين.

د) التفاعل مع الجمهور

1. الوسائل المتاحة

- مكالمات الهاتف (غالبًا تُسجل مسبقًا).
- رسائل بريدية تصل بعد أيام أو أسابيع.
- شكاوى الجمهور كانت تُجمع في دفاتر ورقية.

2. تأثير ذلك على البرامج

- لا يوجد "رأي الجمهور الآن".
- لا وجود لإذاعة تشاركية أو تفاعلية.
- البرامج تعتمد على التوقع لا على البيانات.

مشاكل النظام التقليدي في الإذاعة

أ) بطء الإنتاج

- كل برنامج كان يمر بعدة مراحل يدوية: تسجيل الأصوات على الشريط، المونتاج اليدوي، كتابة النصوص، مراجعتها قبل البث.
- أي خطوة تحتاج وقتًا طويلاً، خصوصًا إذا كان البرنامج طويل أو يحتوي على فقرات متعددة.
- هذا يجعل الاستجابة السريعة للأخبار أو الأحداث الطارئة صعبة جدًا.

ب) صعوبة التعديل

- إذا حدث خطأ أثناء التسجيل أو أثناء قراءة النصوص، كان يجب إعادة تسجيل أو إعادة مونتاج كامل.
- المونتاج كان يتطلب قص الشريط ولصقه بشكل دقيق، أي خطأ صغير يؤدي إلى إعادة العملية من البداية.
- هذا جعل التعديل مرهقًا ومستهلكًا للوقت.

ج) تكلفة عالية

- الأجهزة كانت كبيرة جدًا مثل أجهزة التسجيل التناظرية (ريل تو ريل)، ووحدات المزج، وأجهزة الإرسال.
- استوديوهات البث كانت تحتاج مساحات كبيرة لعزل الصوت وحماية المعدات.
- عدد الموظفين المطلوب لإدارة كل هذه العمليات كان كبيرًا، ما يزيد التكلفة التشغيلية بشكل كبير.

د) ضعف المؤثرات الصوتية

- الاعتماد على مكتبات صوتية محدودة كانت مخزنة على أشرطة، لذلك الاختيارات كانت قليلة جدًا.
- إضافة مؤثرات جديدة كانت صعبة وتتطلب تسجيلات إضافية ومعدات خاصة.
- هذا أدى إلى محدودية الإبداع الصوتي في البرامج.

هـ) مشكلات الأرشفة

- تخزين آلاف الأشرطة يتطلب غرفًا كاملة مخصصة لذلك، ومع مرور الوقت تتلف الأشرطة بسبب الحرارة والرطوبة.
- البحث عن تسجيل معين كان صعبًا جدًا ويأخذ وقتًا طويلاً، خصوصًا إذا لم يكن هناك نظام أرشفة منظم.
- أي تلف أو فقدان لشريط يعني فقدان البرنامج بالكامل أو جزء منه.

